1. 唯一标识主机，原fusioncloud项目（后面统称为旧项目项目）采用的uuid。

```
/**
 * 测试发现,多次重启物理主机之后,部分虚拟机vmId会改变,现在改为使用vmUuid唯一标识虚拟机
 */
public static final Option vmUuid =
    Option.builder( opt: "vu").longOpt("vmUuid").hasArg().desc("vm uuid on winCenter").build();

/**
```

因为我自己本地测试的时候发现有时候uuid为空，所以现在的新fusioncloud项目（下面统称为新项目）

```
osExtendedVolumesAttached = {ArrayList@3992}  size = 3
uuid = null
adminPass = null
```

所以新项目，目前还是采用的vmid。

请问：这块应该最终采取什么样的形式?

2：恢复的时候，网络的处理

旧项目没有对网络恢复的处理。

新项目这块需要添加上吗？ 如果添加上，需要恢复到粒度为子网级别应该怎么恢复?

3：克隆时候网络的处理。

现在新项目，克隆的时候，网络设置是在创建虚拟机的时候设置的。这块与神软项目的设计有点小区别。现在我这样处理是否合理?

```
ublic String createInstance(String instanceName, String flavorId, String adminPassword,
                            List<String> networkIds, String availableZone, String sysVolumeId, List<String> securityGrou
        throws CreateInstanceException, CreateInstanceTimeoutException, QueryInstanceException, QueryVolumeException {
    String instanceId = "";
    try {
```

```java
    //创建启动卷块设备模型
    BlockDeviceMappingCreate bdc = Builders.blockDeviceMapping()
                                            .uuid(sysVolumeId)
                                            .bootIndex(0)
                                            .build();
    //使用块设备模型创建虚拟机
    ServerCreateBuilder scBuilder = Builders.server()
                                            .name(instanceName)
                                            .flavor(flavorId)
                                            .blockDevice(bdc)
                                            .addAdminPass(adminPassword)
                                            .availabilityZone(availableZone)
                                            .networks(networkIds);
    //设置安全组
    if( (securityGroups !=null) && (!securityGroups.isEmpty()) ){
        securityGroups.forEach(scBuilder::addSecurityGroup);
    }
    NovaServer server = (NovaServer)this.osClient.compute().servers().boot(scBuilder.build());
    instanceId = server.getId();
} catch (Exception e) {
    throw new CreateInstanceException(e.getMessage());
}
wait4InstanceCreating(instanceId,sysVolumeId);
return instanceId;
```

而且深软项目，可以设置到port这一粒度。新项目需要设置到这一粒度嘛?

新项目目前只能设置到netwokr这一粒度，然后绑定的port的ip是随机的。不能保证一定是该子网下的。

4：命令行参数

现在新项目，命令行参数 保持和神软项目一致，有必要修改为与旧项目保持一致吗?

5：克隆的时候创建虚拟机的方式?

神软项目采用 系统镜像的方式。 旧项目采用 创建启动卷块设备，再使用块设备模型创建虚拟机

新项目原来采用的是 神软的方式，后改为卷启动。

用哪种会好点?

存在问题： 如果备份的实例，没有可启动的卷。 那么后续创建空白虚拟机会失败。

```
createInstanceTest    35 s 218 ms
:lientResponseException{message=Invalid input for field/attribute uuid. Value: . u'' is too short
 status=400, status-code=BAD_REQUEST}
    at org.openstack4j.api.exceptions.ResponseException.mapException(ResponseException.java:84)
    at org.openstack4j.api.exceptions.ResponseException.mapException(ResponseException.java:96)
    at org.openstack4j.core.transport.HttpEntityHandler.handleLessThan500(HttpEntityHandler.java:101)
```

```
    at org.openstack4j.core.transport.HttpEntityHandler.handle(HttpEntityHandler.java:47)
    at org.openstack4j.connectors.resteasy.HttpResponseImpl.getEntity(HttpResponseImpl.java:64)
    at org.openstack4j.openstack.internal.BaseOpenStackService$Invocation.execute(BaseOpenStackService.java:215)
    at org.openstack4j.openstack.internal.BaseOpenStackService$Invocation.execute(BaseOpenStackService.java:205)
```

6：getInstancesDetailList中有部分值无法获取到

问题1：ListService 神软项目中，旧项目中没有，是否需要编写

问题2：如果需要编写的话，有以下取值不太确定。

例如： cpu使用率：cpuUsage

内存使用率：guestMemUsage

moref 应该为uuid 还是server.getId()

ip的确定： 神软项目中：去fixedIps中的第一个或者浮动ip中的第一个。

```
if ((!instance.getFixedIps().isEmpty()) || (!instance.getFloatingIps().isEmpty())) {
    if (!instance.getFixedIps().isEmpty()) {
        info.setIp(instance.getFixedIps().get(0));
    }
    else {
        info.setIp(instance.getFloatingIps().get(0));
    }
}
infoList.add(info);
```

fusioncloud项目也需要参照这样吗？只设置一个ip就行了。

7: 创建卷的poolName

目前没有想到较好的处理办法，目前项目中固定写死为 默认值 volumes。 正在修改中

8：登录验证，token超时需要处理

9：关于openstack和fusioncloud的区别

目前新项目编写中，没有编写到 这两者的不同，以及不同处理

10: 测试不够充分

之前openstack项目或者fusioncloud项目出过什么问题的嘛？这些可能是我没有考

虑到的情况以及没有测试到情况。